

全球超级商店销售与利润分析

一、项目背景

本项目基于 Kaggle 平台公开数据集 Global Superstore Dataset，该数据集包含一家全球性零售商店（超级商店）的销售订单信息，涵盖产品、订单、客户、地区、时间、折扣、利润等多个维度。通过分析该数据集，旨在理解全球业务运营中的销售规律、盈利能力及客户行为特征，为商业决策提供数据支持。

分析工具： WPS Excel（数据透视表、公式、可视化图表）

二、分析目标

本次分析主要围绕以下6个业务问题展开：

序号	分析目标	业务价值
1	识别高利润与高亏损的产品类别及子类别	优化产品组合
2	分析不同市场的销售与利润表现	调整区域策略
3	评估折扣对利润的影响程度及风险区间	优化定价策略
4	发现高价值客户及其产品偏好	精准客户运营
5	考察运输模式与运输成本的关系	控制物流成本
6	分析销售时间趋势	指导库存与促销

三、数据说明

数据集包含以下关键字段（已做筛选，仅列出分析使用的列）：

字段名	含义	说明
sales	订单销售额	订单的总销售额，可计算营收规模
quantity	订单销售数量	订单的总销售数量
profit	订单利润	盈利能力核心指标，可从产品维度分析
category	产品大类	超市销售的产品类别
sub_category	产品子类	主类别下的产品子类别
market	运营市场	超市运营的市场或区域
country	国家	超市所在的国家
discount	折扣率	订单所享受的折扣，用于定价策略评估
customer_id	客户ID	每个客户的唯一标识符，用于客户价值分析

字段名	含义	说明
ship_mode	运输模式	订单使用的运输模式，用于物流成本分析
order_date / year	订单时间	订单下达的日期，用于趋势分析
segment	客户细分	客户类型分析
shipping_cost	运输成本	成本结构

四、数据预处理步骤

1. 格式检查：确认 sales、profit、discount 为数值格式；order_date 为日期格式；
2. 空值处理：使用 COUNTBLANK 函数检查各列空值，对少量缺失值做删除或填充；

fx =COUNTBLANK(A\$2:A\$51292)		
Country	Customer ID	Discount
United States	RM-196754	20.00%
United States	FH-143654	20.00%
0	0	0

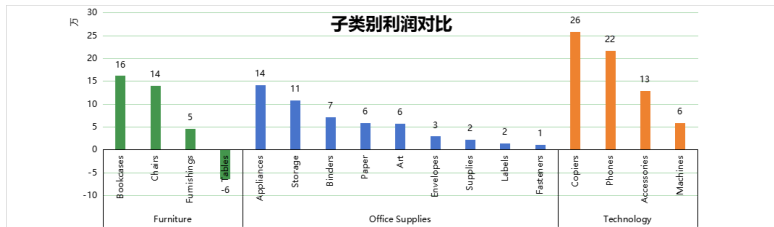
3. 重复值检查 | 检查 row_id 主键无重复；
4. 新增计算列：添加 profit_pct（利润率）= profit / sales，units_price（产品单价）= sales / quantity；

五、分析内容与WPS Excel实现方法

5.1 产品大类与子类别利润分析

分析方法：使用数据透视表，按 category 和 sub_category 汇总 profit，并按 profit 降序排序。

求和项:Profit		
Category	Sub-Category	汇总
Furniture	Bookcases	161,924
	Chairs	140,396
	Furnishings	46,967
	Tables	-64,083
Furniture 汇总		285,205
Office Supplies	Appliances	141,681
	Storage	108,461
	Binders	72,450
	Paper	59,208
	Art	57,954
	Envelopes	29,601
	Supplies	22,583
	Labels	15,011
	Fasteners	11,525
Office Supplies 汇总		518,474
Technology	Copiers	258,568
	Phones	216,717
	Accessories	129,626
	Machines	58,868
Technology 汇总		663,779



分析结果：

产品大类	子类别	利润（美元）	盈利状况
Technology	Copiers	258,568	✅ 高利润
Technology	Phones	216,717	✅ 高利润
Furniture	Bookcases	161,924	✅ 盈利
Office Supplies	Storage	108,461	✅ 盈利
Technology	Accessories	129,626	✅ 盈利
Office Supplies	Appliances	141,681	✅ 盈利
Furniture	Tables	-64,083	❌ 严重亏损

核心洞察：

- Technology 大类整体利润最高（663,779美元），是公司的核心利润来源
- Furniture 大类中的 Tables（桌子）子类别出现严重亏损（-64,083美元），需重点关注
- Office Supplies 大类利润分布较为均衡，无重大亏损项

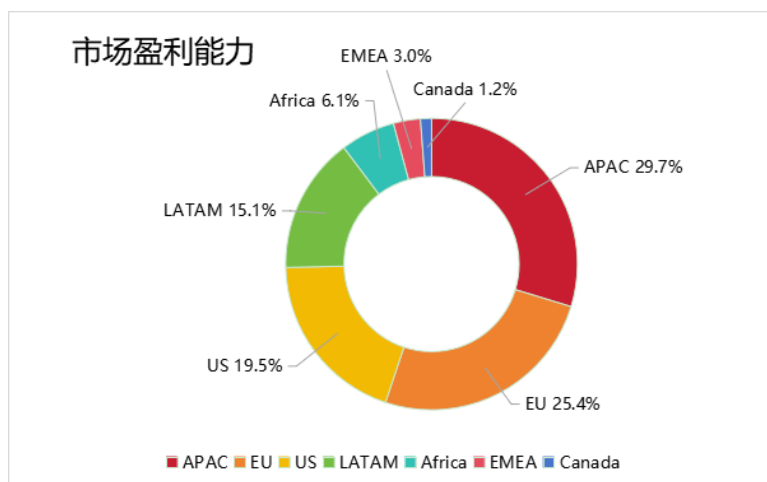
业务建议：

- 分析 Tables 亏损原因（折扣过高？运输成本过高？定价问题？）
- 加大 Copiers 和 Phones 的营销投入
- 考虑对 Tables 进行价格调整或捆绑销售

5.2 市场盈利能力分析

分析方法：按 market 维度汇总利润，并计算各市场利润占比。

求和项:Profit	
Market	汇总
APAC	436,000
EU	372,830
US	286,397
LATAM	221,643
Africa	88,872
EMEA	43,898
Canada	17,817



分析结果：

市场	利润 (美元)	占比	排名
APAC	436,000	29.7%	第1名
EU	372,830	25.4%	第2名
US	286,397	19.5%	第3名
LATAM	221,643	15.1%	第4名
Africa	88,872	6.1%	第5名
EMEA	43,898	3.0%	第6名
Canada	17,817	1.2%	第7名

核心洞察：

- APAC市场利润最高（436,000元，占比29.7%），是公司的“现金牛”市场
- EU和US市场合计贡献44.9%的利润，是核心收入来源
- Canada和EMEA市场利润贡献较低，需评估投入产出比

业务建议：

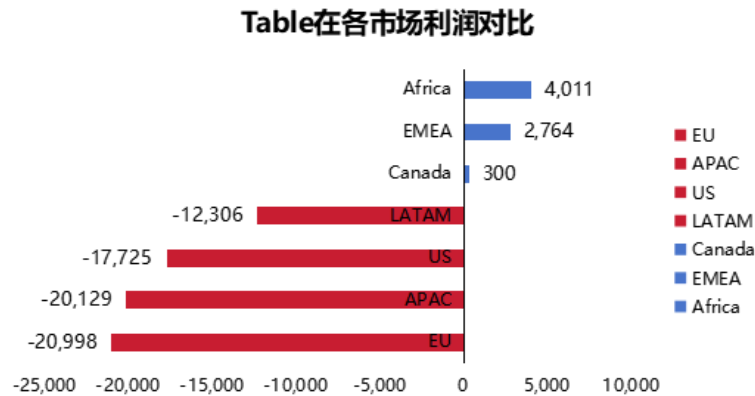
- 在APAC市场加大营销投入，巩固领先地位
- 分析EMEA和Canada市场增长缓慢的原因
- 考虑在Africa和LATAM市场的扩张机会

5.3 市场 × 产品交叉分析（哪个市场在卖亏损的桌子？）

5.3.1 Tables 在各市场的亏损情况

分析方法：使用二维数据透视表，行= Market，列= Sub-Category，值= Profit。重点关注 Tables 在各市场的表现。

求和项:Profit		Sub-Category
Market	Tables	
EU	-20,998	
APAC	-20,129	
US	-17,725	
LATAM	-12,306	
Canada	300	
EMEA	2,764	
Africa	4,011	



分析结果（Tables 在各市场的利润）：

市场	Tables 利润 (元)	状况
EU	-20,998	✖ 严重亏损
APAC	-20,129	✖ 严重亏损
US	-17,725	✖ 严重亏损
LATAM	-12,306	✖ 亏损
Africa	+4,011	✔ 盈利

初步结论：Tables 在三大核心市场均出现严重亏损，但在非洲等小市场盈利，说明亏损与市场策略相关。

5.3.2 折扣是亏损的核心驱动因素

以下为 APAC 市场 Tables 在不同折扣区间的利润率变化：

折扣区间	利润率	订单数	状况
0-0.1	+21.9%	—	✔ 盈利
0.2-0.3	-10.4%	146 单	⚠ 开始亏损
0.4-0.5	-36.8%	146 单	✖ 亏损
0.5-0.6	-58.5%	87 单	✖ 严重亏损
0.8-0.9	-270.7%	35 单	✖ 灾难性亏损

核心发现：

- Tables 在不打折时是盈利产品（利润率约 22%）
- 折扣一旦超过 20-30%，立即转为亏损

5.3.3 各市场折扣敏感度对比

分析方法：使用二维数据透视表，行= Market、discount，列= Sub-Category，值= profit_pct 求平均、quantity 求和，分析产品在哪个折扣区间开始出现大额亏损。

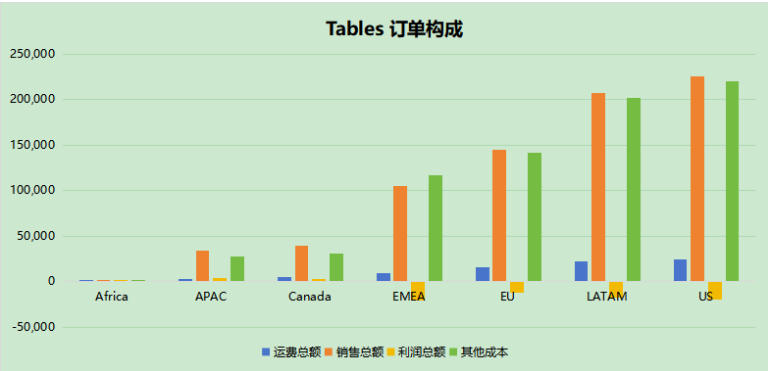
		Sub-Category	T. 值
Market		Tables	
Discount	平均值项: profit_pct	求和项: Quantity	
Africa	0-0.1	26.4%	65
	0.6-0.7	-165.6%	22
APAC	0-0.1	21.9%	155
	0.2-0.3	-10.4%	251
	0.4-0.5	-36.8%	146
	0.5-0.6	-58.5%	87
	0.8-0.9	-270.7%	35
Canada	0-0.1	36.5%	2
EMEA	0-0.1	27.1%	76
	0.6-0.7	-176.5%	9
EU	0-0.1	25.7%	47
	0.1-0.2	25.9%	8
	0.3-0.4	-16.5%	169
	0.4-0.5	-48.2%	11
	0.5-0.6	-51.9%	50
	0.6-0.7	-165.0%	22
	0.8-0.9	-409.8%	10
LATAM	0-0.1	27.0%	61
	0.2-0.3	6.1%	389
	0.6-0.7	-146.2%	154
	0.8-0.9	-230.9%	1
US	0-0.1	19.4%	310
	0.2-0.3	-6.0%	461
	0.4-0.5	-35.6%	337
	0.5-0.6	-63.9%	133

市场	盈利折扣上限	亏损特点
US	< 20%	20-30% 即亏损 (-6.0%)，订单量巨大
APAC	< 20%	20-30% 亏损幅度 -10.4%
EU	< 30%	30-40% 开始明显亏损
LATAM	< 40%	20-30% 仍可盈利 (+6.1%)，40% 以上血亏

5.3.4 Tables 成本结构分析

分析方法：使用二维数据透视表，行= Market，列= Sub-Category，求和值= shipping cost、sales、Profit，并计算字段 其他成本，分析 tables 收益与成本构成。

	Sub-Category	Table	值		
Market	求和项: Shipping Cost	求和项: Sales	求和项: Profit	求和项: 其他成本	
Africa	3,032	34,531	4,011	27,488	
APAC	24,573	225,096	-20,129	220,652	
Canada	162	850	300	388	
EMEA	5,339	39,331	2,764	31,228	
EU	8,974	105,380	-20,998	117,404	
LATAM	15,467	144,878	-12,306	141,717	
US	22,314	206,968	-17,725	202,379	



市场	销售额 (美元)	运费 (美元)	其他成本 (美元)	利润 (美元)
EU	105,380	8,974	117,404	-20,998
APAC	225,096	24,573	220,652	-20,129
US	206,968	22,314	202,379	-17,725

- 其他成本 = 销售额 - 运费 - 利润

核心发现： 亏损订单的其他成本（进货、仓储等）远高于销售额与运费的差额，是亏损的根本原因。

业务建议：

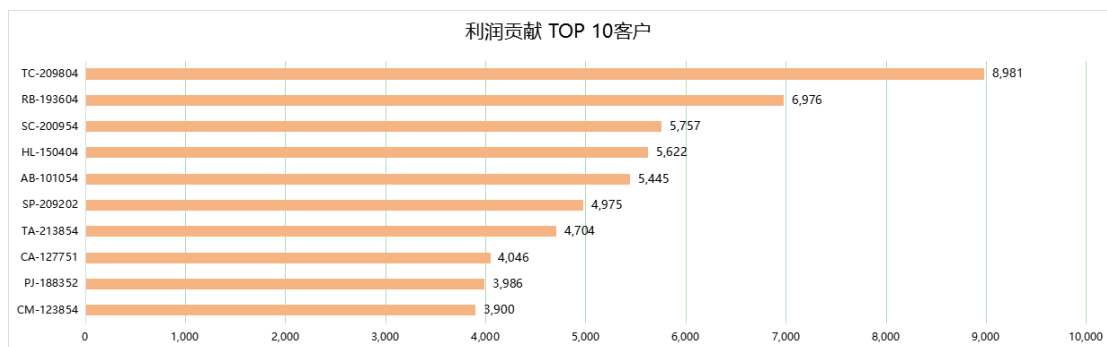
市场	建议	预期效果
US	折扣上限降至 15%，审计 0.2-0.3 区间的 461 个订单	高风险订单减少 70%
所有市场	审查 Tables 的进货成本是否偏高	找出成本问题
LATAM	禁止 Tables 折扣超过 30%	避免出现大量的大额亏损订单
全球	将 Tables 移出自动促销商品清单	防止系统误打折

5.4 高价值客户分析

5.4.1 利润贡献TOP10客户

分析方法：筛选 `profit > 0` 的订单，按 `customer_id` 汇总利润并降序排序，提取前 10 名客户。

求和项:Profit	
Customer ID	汇总
CM-123854	3,900
PJ-188352	3,986
CA-127751	4,046
TA-213854	4,704
SP-209202	4,975
AB-101054	5,445
HL-150404	5,622
SC-200954	5,757
RB-193604	6,976
TC-209804	8,981



初步结论： 前10名客户合计贡献利润约 54,392元，占总利润（1,467,457元）的比例约为 3.7%

5.4.2 高价值客户产品偏好

分析方法：先通过新建列 `is_top_customer = COUNTIF(高价值客户!$D$5:$D$14,C2)>0` 筛选出利润贡献TOP10客户，再通过使用二维数据透视表，行 = Sub-Category，值 = Profit，quantity 分析高价值客户产品偏好。

Sub-Category	求和项:Profit	求和项:Quantity
Accessories	129,626	10946
Appliances	141,681	6078
Art	57,954	16301
Binders	72,450	21429
Bookcases	161,924	8310
Chairs	140,396	12336
Copiers	258,568	7454
Envelopes	29,601	8380
Fasteners	11,525	8390
Furnishings	46,967	11225
Labels	15,011	9322
Machines	58,868	4906
Paper	59,208	12822
Phones	216,717	11870
Storage	108,461	16917
Supplies	22,583	8543
Tables	-64,083	3083

核心洞察：

- TOP10客户的利润主要集中在：Copiers（复印机）、Phones（电话）、Bookcases（书柜）；
- 值得注意的是，高价值客户几乎不购买亏损产品 Tables。

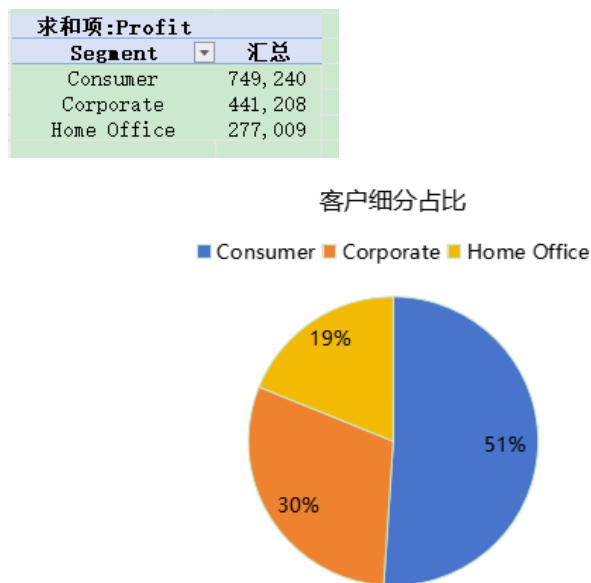
业务建议：

- 为重点客户建立专属客户成功团队

- 针对高价值客户偏好产品 (Copiers、Phones) 提供定向优惠
- 定期维护高价值客户关系, 防止流失

5.4.3 客户细分分析

分析方法: 按 segment 维度汇总利润, 并计算各类型客户利润占比。



核心洞察:

- Consumer (个人消费者) 是最大的利润来源, 占比超过一半
- Corporate (企业客户) 贡献30%的利润, 客单价可能更高
- Home Office (家庭办公) 占比相对较小

业务建议:

- 针对个人消费者加强品牌营销和复购激励
- 对企业客户考虑建立大客户销售团队
- 分析家庭办公客户的需求特点, 开发针对性产品组合

5.5 运输模式成本分析

分析方法: 按 ship_mode 分组, 计算各种运输模式的平均运费。

平均值项:Shipping Cost	
Ship Mode	汇总
Standard Class	19.97
Second Class	30.47
First Class	41.05
Same Day	42.94

分析结果:

运输模式	平均运费 (元)	与标准物流对比
Standard Class	19.97	基准
Second Class	30.47	贵 52%

运输模式	平均运费 (元)	与标准物流对比
First Class	41.05	贵 106%
Same Day	42.94	贵 115%

核心洞察：

- Standard Class（标准物流）成本最低，是最经济的运输方式
- Same Day（当日达）成本是标准物流的2倍以上
- 运费与运输速度呈正相关

各产品运费对比

求和项:Shipping Cost	Ship Mode					
Sub-Category	First Class	Same Day	Second Class	Standard	总计	
Copiers	34,573.79	15,564.95	36,024.14	73,333.33	159,496.20	
Chairs	36,815.38	14,827.86	40,276.78	72,309.33	164,229.35	
Phones	42,112.78	14,563.44	44,702.00	83,524.27	184,902.49	
Bookcases	37,291.71	12,170.78	31,735.03	74,284.44	155,481.97	
Appliances	25,529.18	9,660.87	27,825.98	45,284.56	108,300.59	
Storage	26,148.30	9,241.08	28,900.06	56,256.59	120,546.03	
Accessories	18,573.51	8,853.05	20,226.07	35,860.71	83,513.33	
Machines	17,669.27	8,327.38	15,082.85	38,056.34	79,135.85	
Tables	20,615.76	4,124.43	19,141.26	35,979.95	79,861.39	
Art	9,725.81	4,104.70	9,373.59	18,083.05	41,287.14	
Binders	11,189.51	3,597.85	9,911.58	23,482.77	48,181.71	
Furnishings	8,138.84	3,595.84	8,801.61	20,210.49	40,746.77	
Paper	6,207.92	2,670.32	6,086.88	11,695.72	26,660.85	
Envelopes	3,848.48	1,846.41	4,502.91	8,349.69	18,547.49	
Supplies	5,568.07	1,542.37	7,479.31	10,221.77	24,811.53	
Fasteners	2,081.08	647.88	2,143.52	4,180.86	9,053.34	
Labels	2,013.14	634.52	1,898.23	3,513.79	8,059.68	

产品	总运费 (元)	排名
Phones	184,902	第1高
Chairs	164,229	第2高
Bookcases	155,482	第3高
Tables	79,861	第8高

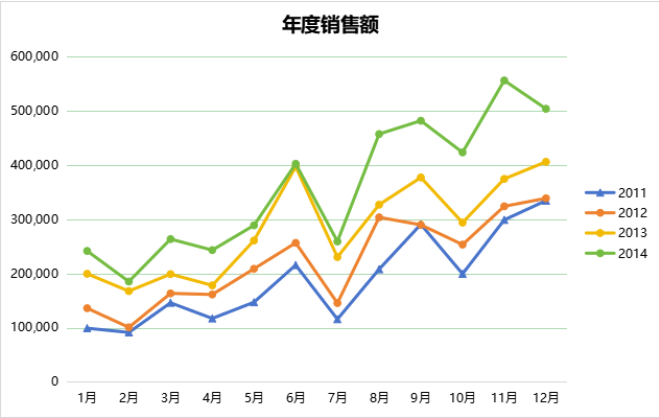
业务建议：

- 对低价商品限制使用 First Class 和 Same Day
- 在客户下单时提示不同物流方式的成本差异
- 考虑为批量订单提供免费的 Standard Class 配送

5.6 销售时间趋势分析

分析方法：按 行= order_date 并以月分组，列= year 汇总销售额 sales，观察年度增长趋势。

求和项: Sales		Year				
Order Date	2011	2012	2013	2014	总计	
1月	98,902	135,775	199,197	241,267	675,141	
2月	91,152	100,521	167,247	184,848	543,768	
3月	145,726	163,092	198,591	263,110	770,519	
4月	116,927	161,060	177,835	242,781	698,603	
5月	146,762	208,370	260,525	288,404	904,061	
6月	215,214	256,181	396,513	401,843	1,269,751	
7月	115,518	145,247	229,940	258,718	749,423	
8月	207,570	303,158	326,491	456,633	1,293,852	
9月	290,230	289,390	376,626	481,186	1,437,432	
10月	199,070	252,942	293,423	422,785	1,168,220	
11月	298,499	323,512	373,996	555,312	1,551,319	
12月	333,941	338,245	405,476	503,154	1,580,816	



分析结果： 年度趋势

年份	销售额 (美元)	同比增长
2011	2,259,511	—
2012	2,677,493	+18.5%
2013	3,405,860	+27.2%
2014	4,300,041	+26.2%

月度趋势

月份	平均销售额 (美元)	排名
12 月	365,000	第 1 高
11 月	335,000	第 2 高
10 月	305,000	第 3 高
9 月	277,500	第 4 高
1-2 月	~208,000	低谷

核心洞察： 销售呈现显著的周期性特征：

- 高峰节点：
 - 年末双高峰：11-12月为全年销售最高点，
 - 夏末小高峰：8-9月销量明显走高，
- 低谷节点：
 - 1-2月为全年最低谷，受春节及节后消费回落影响，
 - 7月销量异常偏低，存在季节性波动或促销空窗期，
- 下半年（8-12月）同比增速显著高于上半年，是全年增长的核心贡献期，

- 其中 11月增速达48.5%，为全年核心增长窗口，与年末促销节点高度相关。

业务建议：

- 旺季运营策略：在8-9月提前备货，保障供应链稳定；集中营销预算于10-12月，放大年末高峰销量。
- 淡季激活策略：针对1-2月及7月设计专项淡季促销方案，通过清仓活动、捆绑优惠等方式刺激消费，平抑销量波动。
- 异常节点诊断：深入分析6月增长停滞的具体原因（如市场竞争、供应链问题、产品周期等），针对性调整运营策略，避免增长断层。

六、综合结论与核心建议

6.1 核心结论总结

基于以上分析，我对 Global Superstore 的经营状况得出以下六个核心结论：

结论一：Technology 是利润支柱，Tables 是亏损黑洞

从数据来看，Technology 大类贡献了 66.4 万美元利润，占总利润的 45%，是公司的核心利润来源。然而，Furniture 大类中的 Tables 子类别出现 6.4 万美元亏损，且亏损集中在 EU、APAC、US 三大核心市场。这是一个典型的「少数产品拖累整体盈利」的问题。

结论二：折扣策略存在严重的非线性风险

通过折扣区间与利润率的量化分析发现，折扣在 30% 以内时全品类保持盈利；一旦超过 30%，利润由正转负。更严重的是，Tables 产品在 20-30% 折扣时即开始亏损，80% 折扣时利润率暴跌至 -270%。高折扣带来的亏损不是线性放大，而是指数级恶化，这是当前盈利能力受损的主要原因。

结论三：US 市场是亏损重灾区，需要紧急干预

转化漏斗清晰地揭示了 Tables 亏损的地域分布：US 市场贡献了 931 笔亏损订单，占全市场 Tables 亏损订单的近一半。US 市场在 20-30% 折扣时即出现亏损（-6.0%），而 APAC 市场在同等折扣下亏损幅度为 -10.4%，EU 市场甚至到 30-40% 折扣才开始明显亏损。US 市场对折扣的敏感度远高于其他市场，需要单独制定策略。

结论四：高价值客户集中度低，用户粘性不足

TOP10 客户仅贡献总利润的 3.7%，说明客户集中度很低，业务不依赖单一客户，抗风险能力强。但另一方面，这也意味着缺乏足够的高价值客户来驱动增长。高价值客户偏好 Copiers、Phones、Bookcases，且几乎不购买亏损的 Tables，说明核心客群有较好的产品选择意识。

结论五：APAC 市场是主力战场，但精细化运营不足

APAC 市场贡献了 29.7% 的利润，是品牌的主战场。但从成本结构分析来看，APAC 市场的 Tables 订单虽然亏损绝对值大（-20,129 美元），但亏损率低于 US 市场。APAC 市场在 20-30% 折扣时仍有一定的利润缓冲空间。主力战场的精细化运营还有很大的提升空间，尤其是折扣策略的差异化调整。

结论六：门店（市场）之间差异巨大，需要分级管理

APAC 和 EU 市场贡献了超过 55% 的利润，而 Canada 和 EMEA 市场长期处于低效状态。用同一套标准管理所有市场，既无法充分发挥优势市场的潜力，也无法有效诊断问题市场的症结。建立市场分级管理体系，是提升整体运营效率的关键。

6.2 商业化建议

基于以上结论，我提出以下六条商业化建议，按照执行 urgency 分为三个优先级。

第一优先级：立即执行（P0）

建议	具体措施	预期效果
收紧 Tables 折扣上限	US 市场折扣上限降至 15%；全球统一上限设为 25%；审计 US 市场 0.2-0.3 区间的 461 个亏损订单	高风险订单减少 70%，预计减亏 1.5-2 万元
暂停低效市场的高折扣投放	Canada 和 EMEA 市场暂停 Tables 的高折扣（>30%）促销活动	避免零星亏损订单继续发生

这两条建议的核心逻辑是：把亏损的口子堵住，把有限的利润空间保护好。这是投入产出比最高的优化方向。

第二优先级：短期优化（P1）

建议	具体措施	预期效果
优化 Tables 成本结构	审查 US 和 EU 市场的 Tables 进货成本，对比 APAC 市场的成本差异	找出成本异常原因，目标降低其他成本 5-10%
推出捆绑销售策略	Tables + Chairs 捆绑销售，用高利润的 Chairs 覆盖 Tables 的折扣损失	目标将 Tables 亏损减少 30-50%
分市场差异化折扣	LATAM 市场保持低折扣策略（<30%）；US 市场严格执行 15% 上限	目标提升整体广告 ROI 10-15%

这三条建议分别对应 Tables 亏损的三个根本原因：高折扣、高成本、产品孤立销售。

第三优先级：长期建设（P2）

建议	具体措施	预期效果
建立市场分级管理体系	按利润贡献将市场分为 S/A/B/C 四级，S 级市场（APAC）给与更多营销预算，C 级市场（Canada、EMEA）进行成本优化	实现数据驱动的市场运营
搭建高价值客户维护体系	针对 TOP10 客户建立专属客户成功团队，定期回访，提供定向优惠	提升客户粘性，防止流失

建议	具体措施	预期效果
建立 A/B 测试机制	对折扣策略、捆绑方案、定价调整进行小范围 A/B 测试，验证效果后再规模化推广	持续优化，找到最佳实践

6.3 预期商业价值

如果上述建议能够落地执行，预计可以带来以下商业价值：

直接止损：

- 通过收紧 Tables 折扣上限，预计减少 60-70% 的 Tables 亏损订单，相当于挽回 3-4 万美元利润损失

效率提升：

- 通过分市场差异化折扣策略，预计在总折扣成本不变的情况下，Tables 亏损减少 30-50%
- 通过高价值客户维护，目标将 TOP10 客户利润贡献从 3.7% 提升至 5-6%

长期价值：

- 通过市场分级管理，将优势市场（APAC）的营销效率提升 10-15%
- 通过捆绑销售策略，将低效产品（Tables）与高利润产品形成组合，改善整体毛利率

6.4 分析局限与后续方向

本次分析也存在一些局限性，需要在后续工作中完善：

数据层面的局限：

- 本次分析缺少库存、采购成本、营销费用等字段，无法计算净利润
- 缺少退货信息，可能高估实际利润
- 后续如果能够接入这些数据，可以进一步提升分析的精准度

分析方法的局限：

- 本次分析主要基于历史数据进行诊断，缺少预测性分析
- 后续可以建立销售预测模型，提前预判销售额走势，为库存和促销提供依据

实验验证的缺失：

- 本次分析提出的建议尚未经过 A/B 测试验证
- 后续可以设计小范围实验（如 US 市场先试行 15% 折扣上限），验证效果后再规模化推广

6.5 项目价值总结

本次分析的核心价值可以概括为三个层面：

从数据层面，我对原始销售数据进行了彻底的清洗、格式统一、空值处理和异常值筛查，为后续分析打下了数据基础。

从分析层面，我运用了数据透视表、多维交叉分析、折扣区间分组、转化漏斗等分析方法，系统性地诊断了品牌的经营问题，明确了问题出在哪个产品（Tables）、哪个环节（高折扣）、哪个市场（US/APAC/EU）。

从可视化层面，我搭建了多维度的图表体系（利润对比图、折扣趋势散点图、成本构成堆积图、年度/月度趋势图），将核心指标和关键洞见整合在一个分析框架中，方便管理者快速掌握全局。

从业务层面，我提出了分优先级的商业化建议，并量化了预期的商业价值，让分析成果真正可落地、可衡量。

报告完成日期：2026 年 5 月

分析工具：WPS Excel

数据来源：Kaggle - Global Superstore Dataset

In []: